



SOSIALISASI HASIL SURVEI • KKN UPN “Veteran” Yogyakarta 84.095

Pemetaan Air Tanah & Kualitas Air Sumur

Dusun Wungurejo, Kelurahan Pengkol, Kecamatan Nglipar,
Kabupaten Gunungkidul

Tim KKN UPN “Veteran” Yogyakarta 84.095 • 21 Juli 2026

Mengapa Air Sumur Perlu Diperhatikan?

Air adalah kebutuhan paling dasar dalam keseharian kita, untuk minum, memasak, mandi, hingga mencuci pakaian.

Tapi air sumur yang terlihat bening belum tentu aman. Banyak kandungan dalam air, seperti kadar besi, kesadahan, atau tingkat keasaman, tidak bisa dikenali hanya dengan melihat atau mencium baunya. Kandungan ini hanya bisa diketahui lewat pengukuran dan uji laboratorium.

Karena itu, tim KKN UPN 84.095 melakukan survei ke seluruh RT di Dusun Wungurejo, agar warga tahu persis bagaimana kondisi air di lingkungannya masing-masing.

TAK
TERLIHAT

Kualitas air tak selalu terlihat dari kejernihannya

BISA
DIUKUR

Hanya diketahui lewat pengukuran & uji laboratorium

JADI
HAK WARGA

Warga berhak tahu kondisi air di lingkungannya

Apa Itu Pemetaan Air Tanah?

Pemetaan air tanah adalah proses mencatat lokasi seluruh sumur warga, lalu menggambarkan kondisi airnya dalam bentuk peta.

Dengan peta ini, kita bisa melihat:

- Pola sebaran kualitas air antar wilayah RT
- RT mana yang perlu perhatian atau tindak lanjut lebih dulu
- Dasar pertimbangan untuk pengelolaan air ke depan



Bagaimana Survei Ini Dilakukan?

35

Titik sumur
disurvei

6

RT di Dusun
Wungurejo

5

Sampel dikirim ke
lab lingkungan

Khusus RT 1 dan RT 2, hanya diambil 1 sampel gabungan karena mayoritas warga di dua RT ini menggunakan sumur bor yang sama.

Dua sumber data yang digunakan:

- Pengukuran lapangan di 35 titik sumur, untuk parameter yang diukur seperti pH, TDS, daya hantar listrik (EC), dan salinitas.
- Uji laboratorium resmi (UPT Laboratorium Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Gunungkidul) di 5 sampel, untuk kesadahan dan kadar besi (Fe) terlarut, dibandingkan langsung dengan baku mutu Permenkes No. 2 Tahun 2023.

Parameter yang Diuji & Artinya

pH

Tingkat Keasaman (pH)

Menunjukkan air bersifat asam, netral, atau basa.

TDS

Zat Terlarut (TDS)

Jumlah total partikel/mineral yang terlarut dalam air.

EC

Electric Conductivity (EC)

Mencerminkan kadar mineral & garam terlarut dalam air.

Sal

Salinitas

Kadar keasinan atau garam dalam air.

KH

Kesadahan

Penyebab utama air terasa "berkerak" di peralatan rumah tangga & kamar mandi.

Fe

Kandungan Besi (Fe)

Penyebab air berwarna kekuningan, berkarat, dan berbau logam.



Standar Parameter Air Tanah

Standar parameter fisik air tanah berupa suhu, total dissolved solids (TDS), dan pH pada penelitian ini akan mengacu pada baku mutu air hygiene dan sanitasi dalam Peraturan Menteri Kementerian Kesehatan RI No. 2 Tahun 2023

Tabel V. 1. Parameter fisik dan pH baku mutu air hygiene dan sanitasi (Permenkes, 2023).

No.	Parameter	Unit	Standar Baku Mutu
1.	Suhu	°C	suhu udara $\pm$ 3
2.	<i>Total Dissolved Solid</i> (TDS)	mg/l	< 300
3.	pH	-	6,5–8,5

Tabel V. 2. Klasifikasi air berdasarkan parameter daya hantar listrik (Mandel dan Shiftan, 1981).

No.	Klasifikasi	Daya Hantar Listrik (μ S/cm)
1.	Air destilasi (<i>aquades</i>)	0,5–5
2.	Air hujan	5–30
3.	Air tanah segar	30–2.000
4.	Air laut	45.000–55.000
5.	Air garam (<i>brine</i>)	$\geq$ 100.000

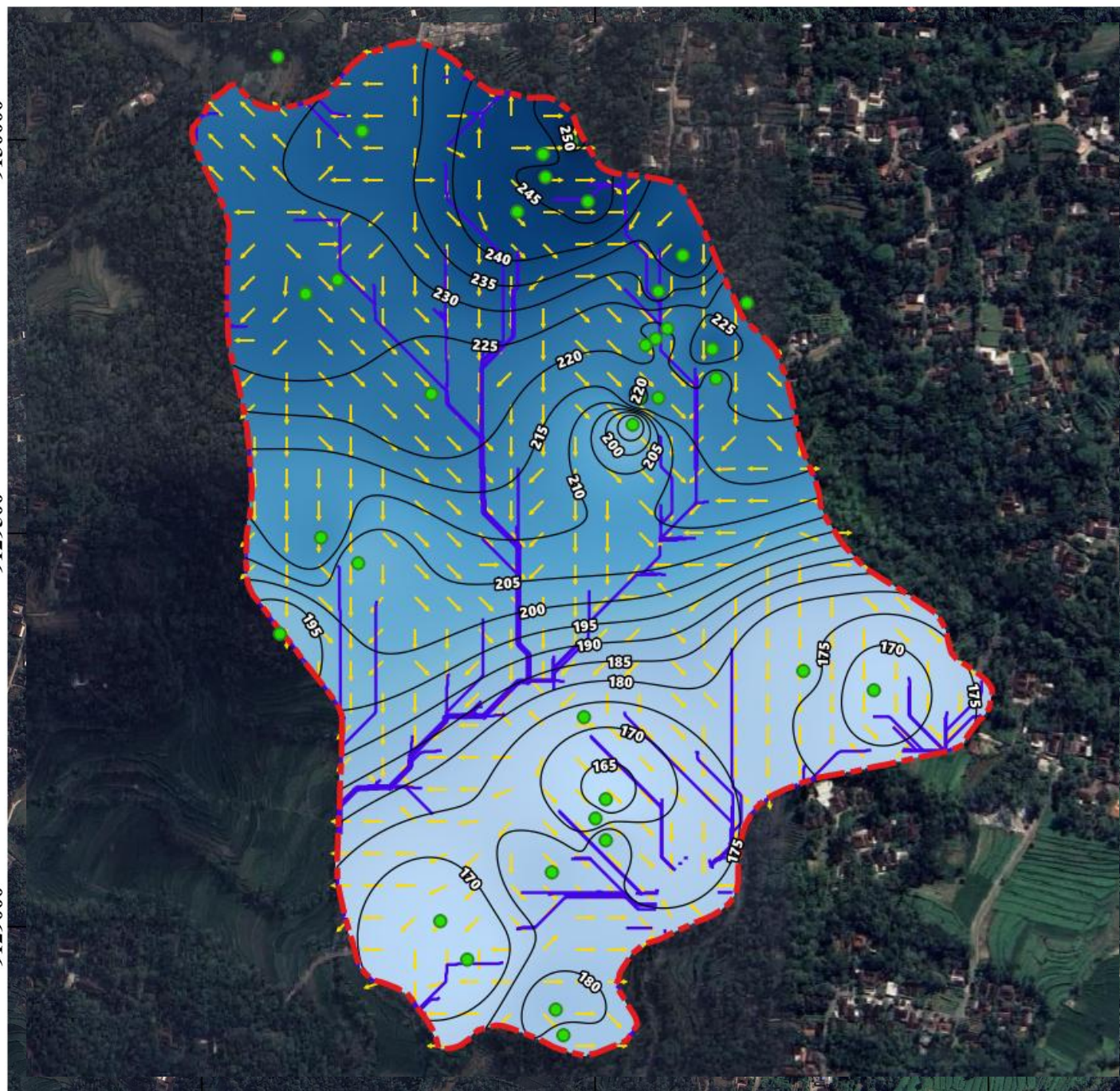
Tabel V. 3. Klasifikasi air berdasarkan parameter salinitas (Purwanti dkk., 2006).

No.	Klasifikasi	Salinitas (%)
1.	Air tawar	< 0,05
2.	Air payau	0,05–3
3.	Air asin	3–4
4.	Air sangat asin atau air laut	> 4

9130000

9129500

9129000



456000

456500

457000

Peta Muka Air Tanah dan Pola Aliran Permukaan DAS

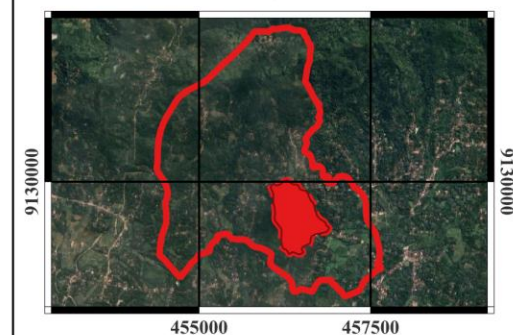
Kalurahan Pengkol, Kapanewon Nglipar,
Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa
Yogyakarta

KETERANGAN



UTM COORDINATE SISTEM WGS84 49 S

INDEKS PETA



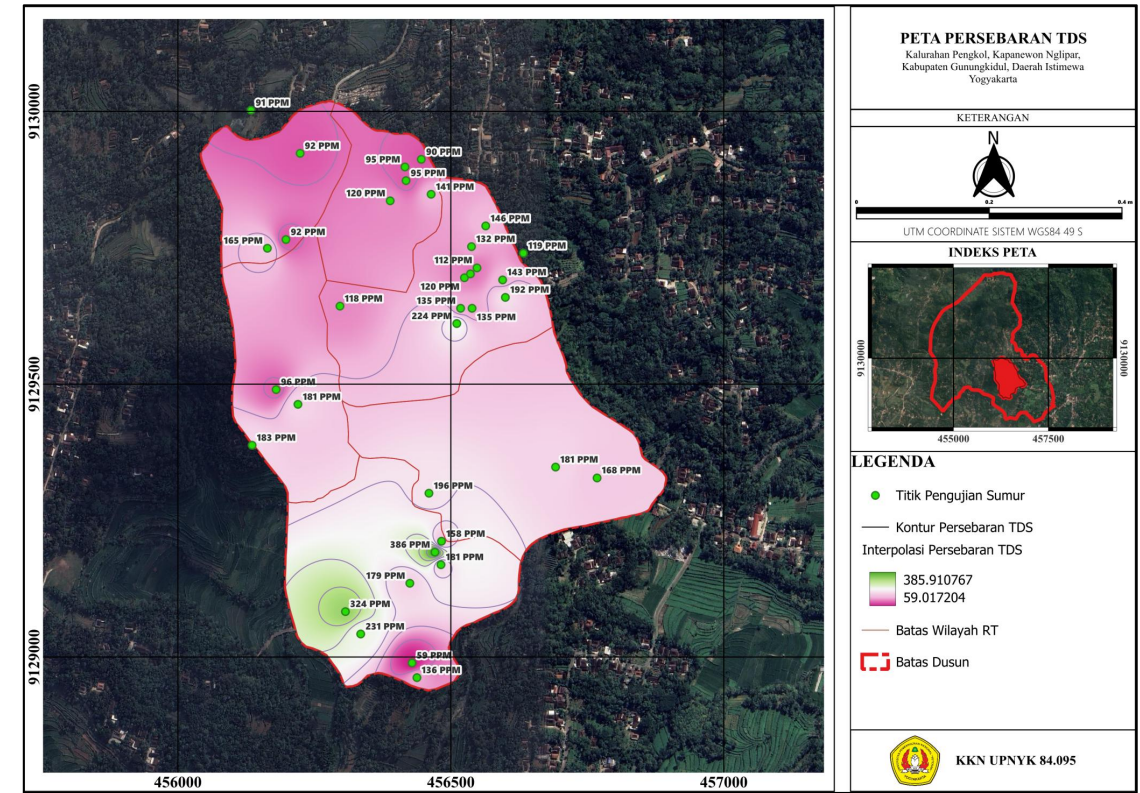
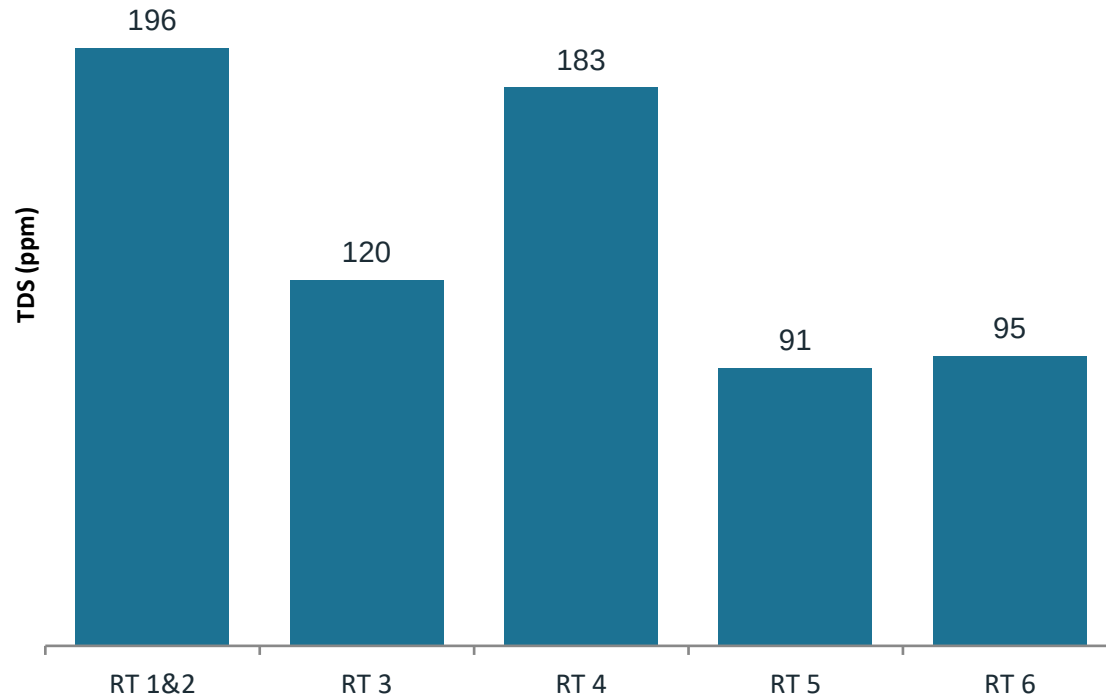
LEGENDA

- Titik Pengujian Sumur
- Kontur Muka Air Tanah
- Interpolasi Muka Air Tanah
- 250.456085
- 161.804184
- ➔ Arah Aliran Permukaan
- Jalur Air
- 1 - 2
- 2 - 3
- 3 - 4
- Batas Dusun



KKN UPNYK 84.095

Hasil: Zat Terlarut (TDS)



Peta Sebaran TDS Air Sumur

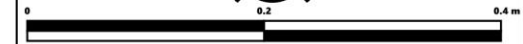
Standar air minum yang dianjurkan (Permenkes No. 2/2023): TDS di bawah 300 ppm. Kondisi relative dibawah 300 ppm, pembobotan rata rata cenderung aman



PETA PERSEBARAN TDS

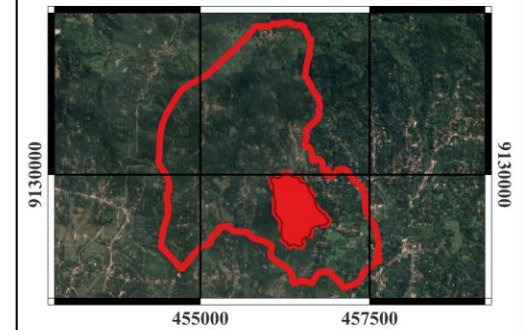
Kalurahan Pengkol, Kapanewon Nglipar,
Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa
Yogyakarta

KETERANGAN



UTM COORDINATE SISTEM WGS84 49 S

INDEKS PETA

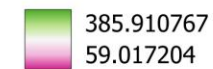


LEGENDA

● Titik Pengujian Sumur

— Kontur Persebaran TDS

Interpolasi Persebaran TDS



— Batas Wilayah RT

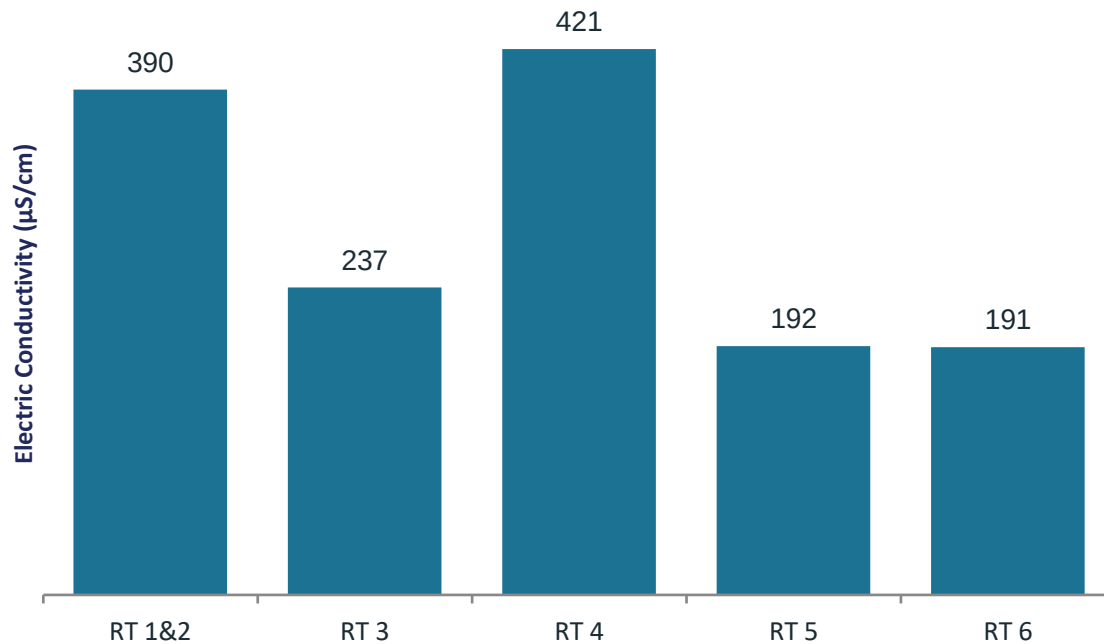
⬮ Batas Dusun



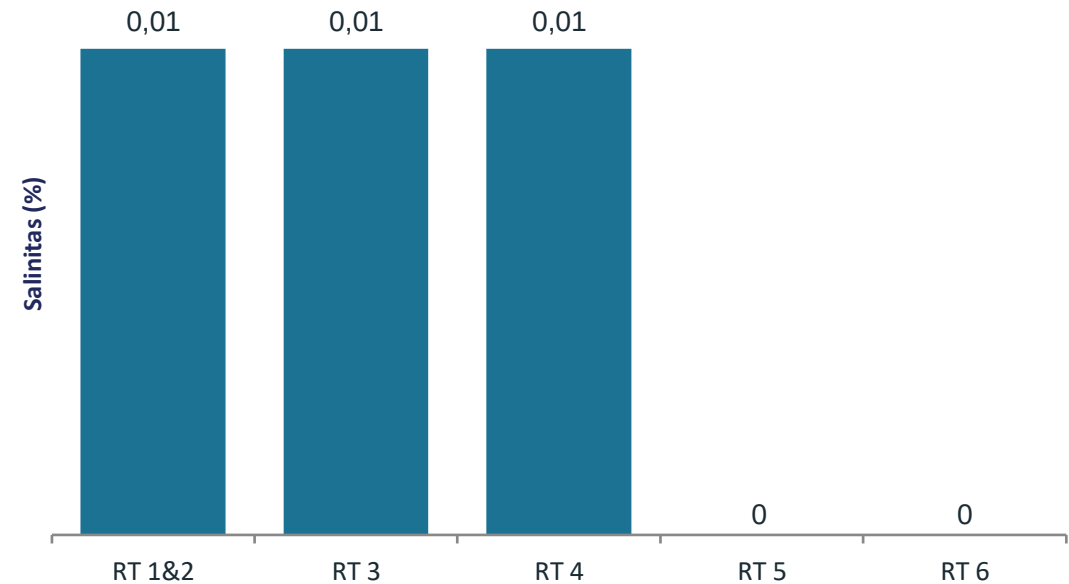
KKN UPNYK 84.095

Hasil: Electric Conductivity & Salinitas

Electric Conductivity ($\mu\text{S}/\text{cm}$)



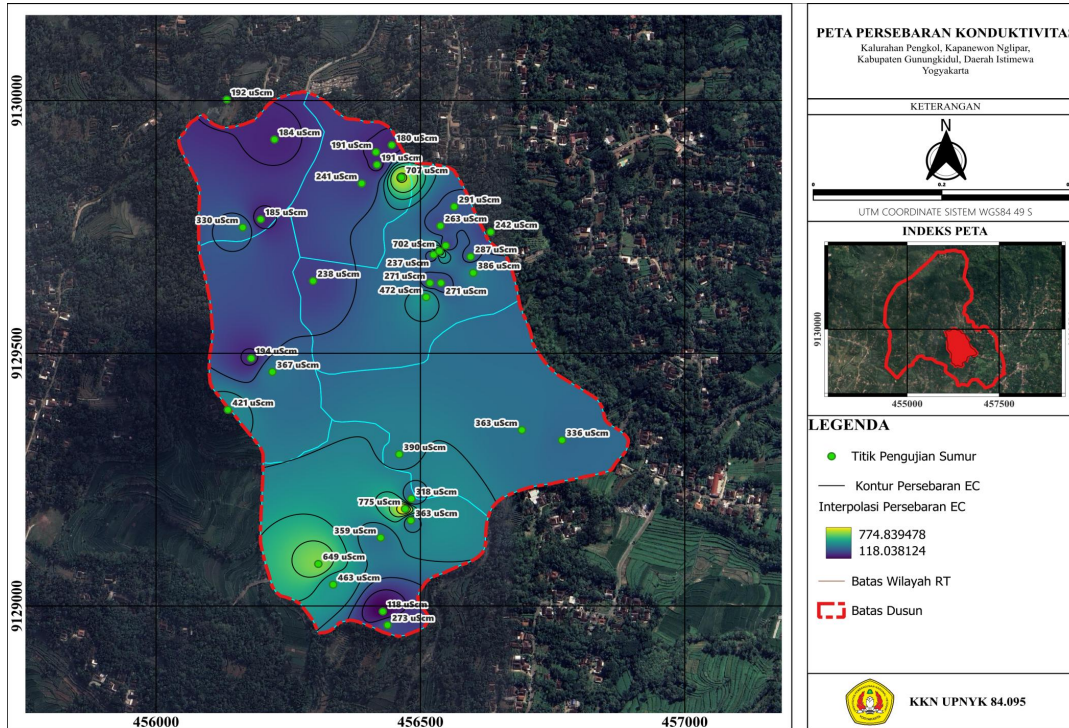
Salinitas (%)



Nilai EC dan salinitas seluruh RT tergolong rendah dan wajar untuk air tanah dataran kapur seperti Gunungkidul, tidak menunjukkan tanda pencemaran garam atau limbah yang signifikan. Angka EC yang lebih tinggi biasanya sejalan dengan kesadahan yang lebih tinggi pula (terlihat pada RT 1&2 dan RT 4).

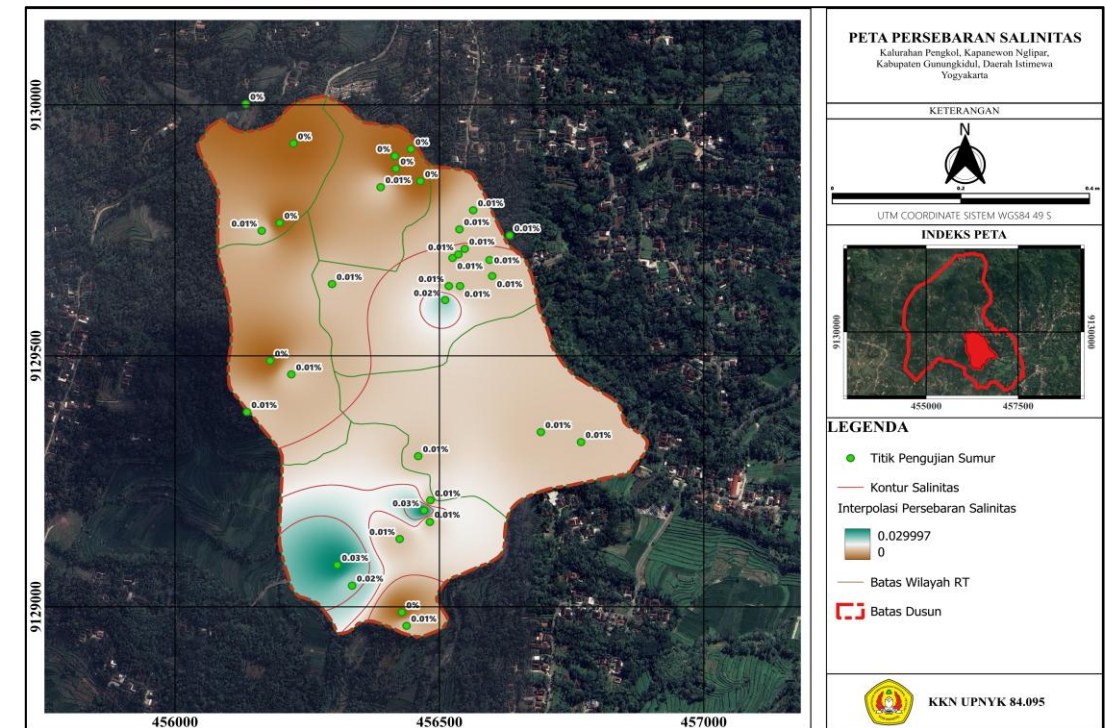
Peta Electric Conductivity & Salinitas

Electric Conductivity ($\mu\text{S}/\text{cm}$)



Peta Sebaran EC Air Sumur

Salinitas (%)



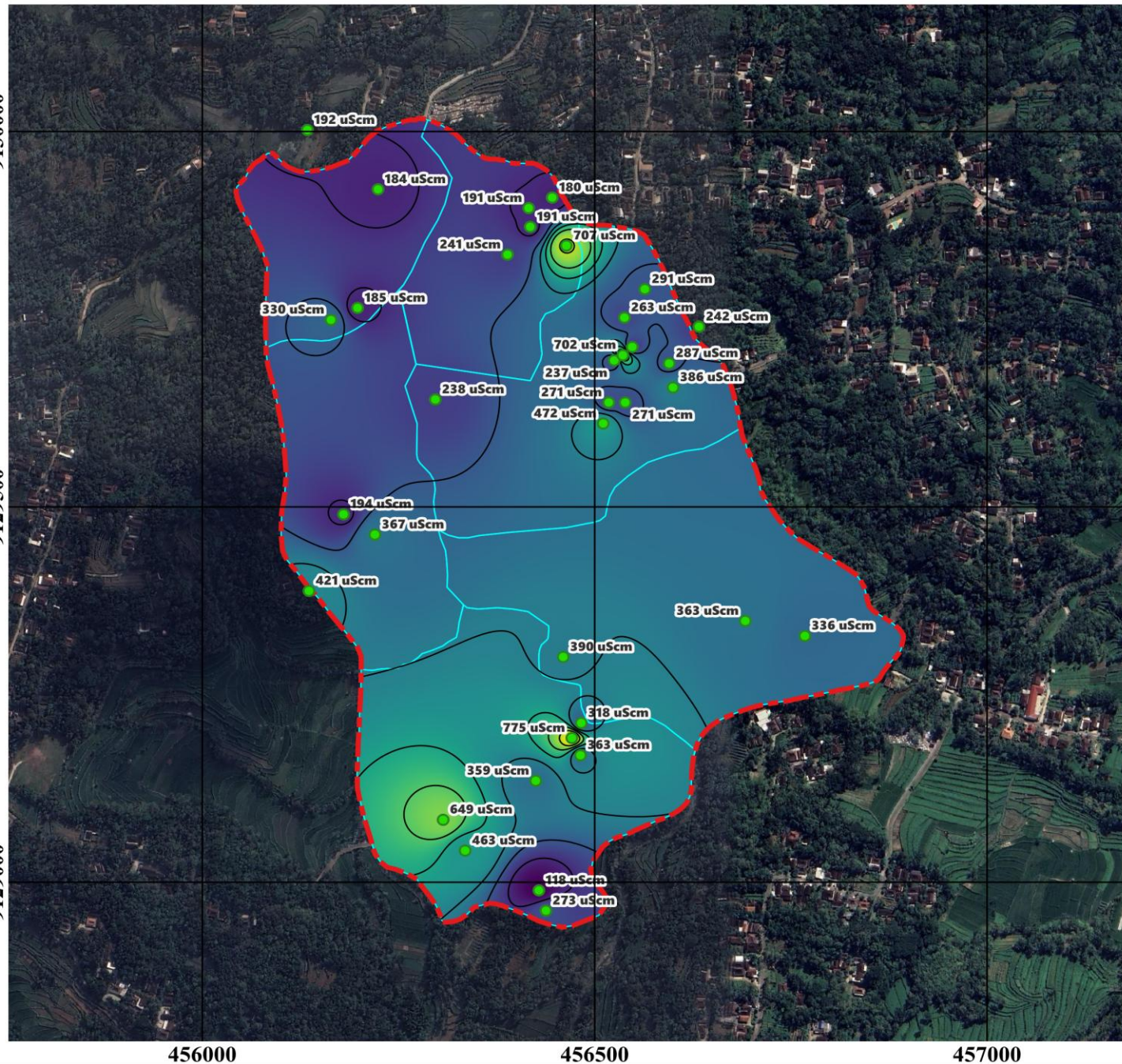
Peta Sebaran Salinitas Air Sumur

Nilai EC dan salinitas seluruh RT tergolong rendah dan wajar untuk air tanah dataran kapur seperti Gunungkidul, tidak menunjukkan tanda pencemaran garam atau limbah yang signifikan. Angka EC yang lebih tinggi biasanya sejalan dengan kesadahan yang lebih tinggi pula (terlihat pada RT 1&2 dan RT 4).

9130000

9129500

9129000



456000

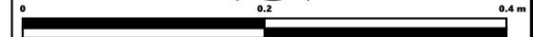
456500

457000

PETA PERSEBARAN KONDUKTIVITAS

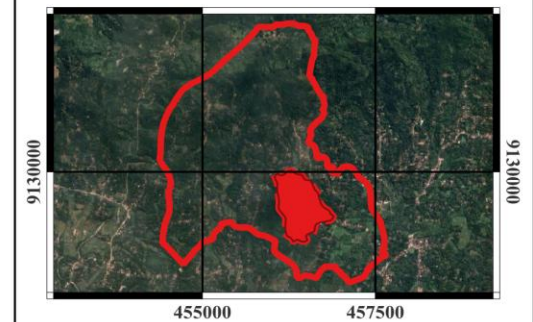
Kalurahan Pengkol, Kapanewon Nglipar,
Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa
Yogyakarta

KETERANGAN



UTM COORDINATE SISTEM WGS84 49 S

INDEKS PETA

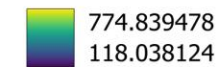


LEGENDA

● Titik Pengujian Sumur

— Kontur Persebaran EC

Interpolasi Persebaran EC



— Batas Wilayah RT

⌈⌋ Batas Dusun



KKN UPNYK 84.095

9130000

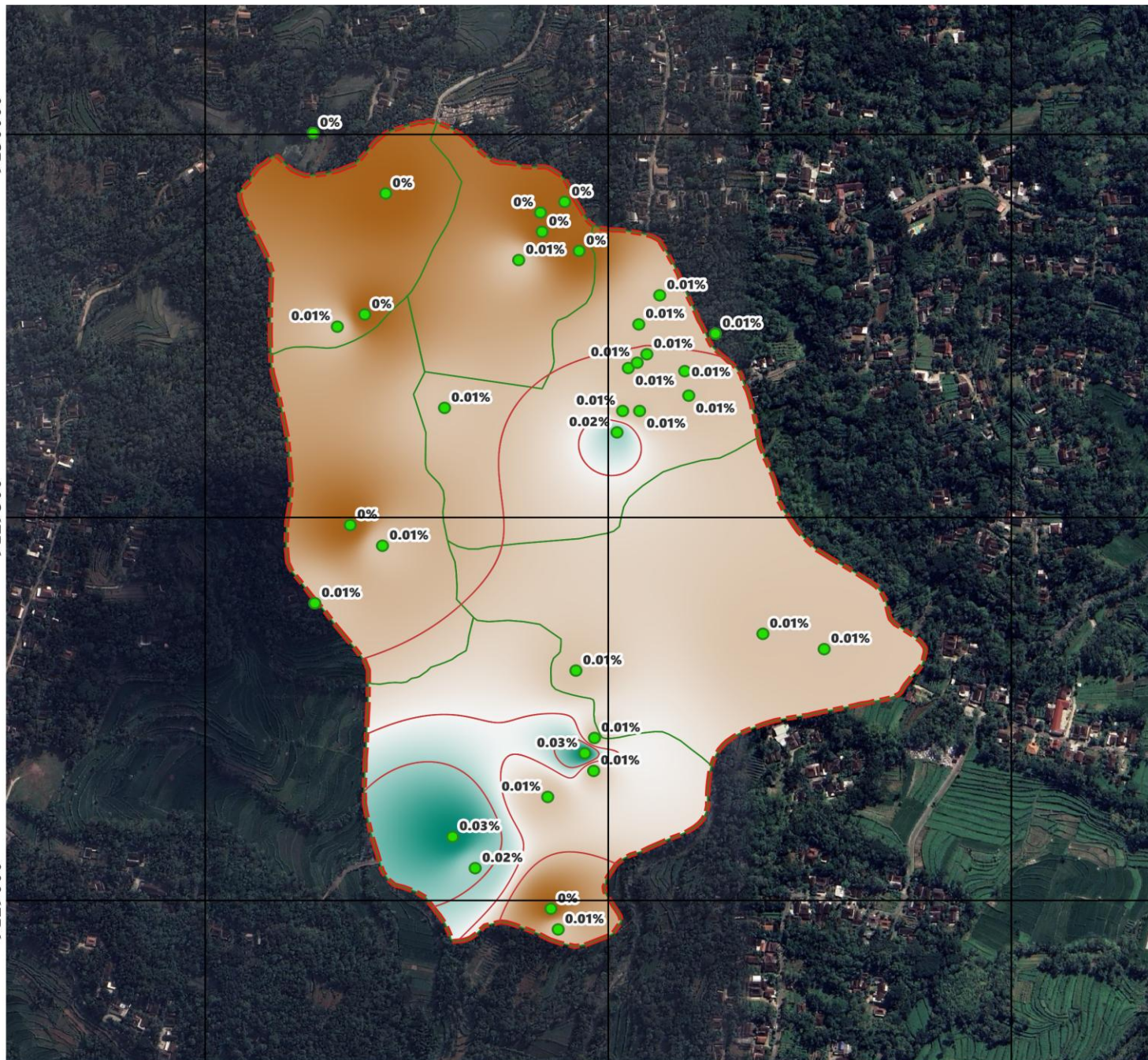
9129500

9129000

456000

456500

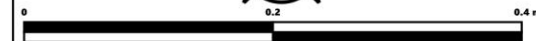
457000



PETA PERSEBARAN SALINITAS

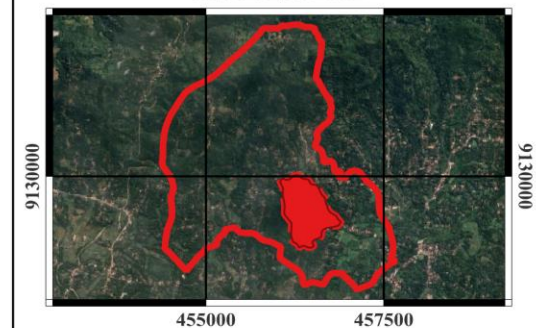
Kalurahan Pengkol, Kapanewon Nglipar,
Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa
Yogyakarta

KETERANGAN



UTM COORDINATE SISTEM WGS84 49 S

INDEKS PETA



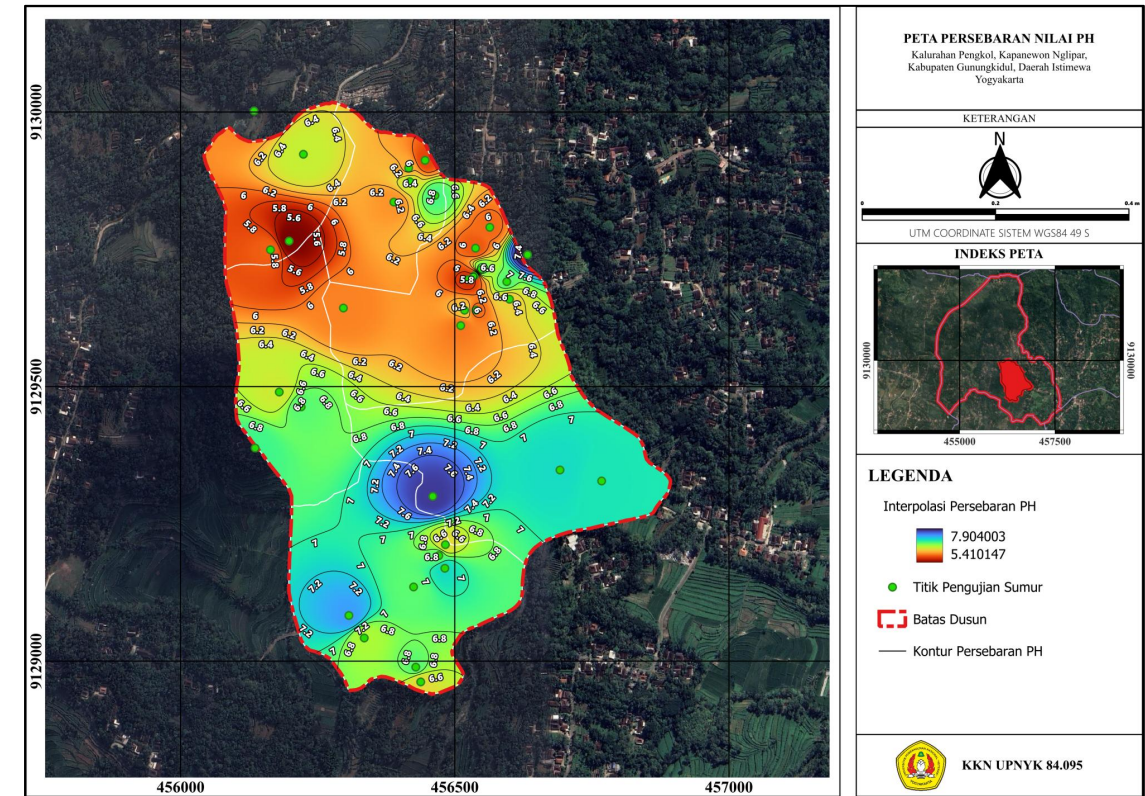
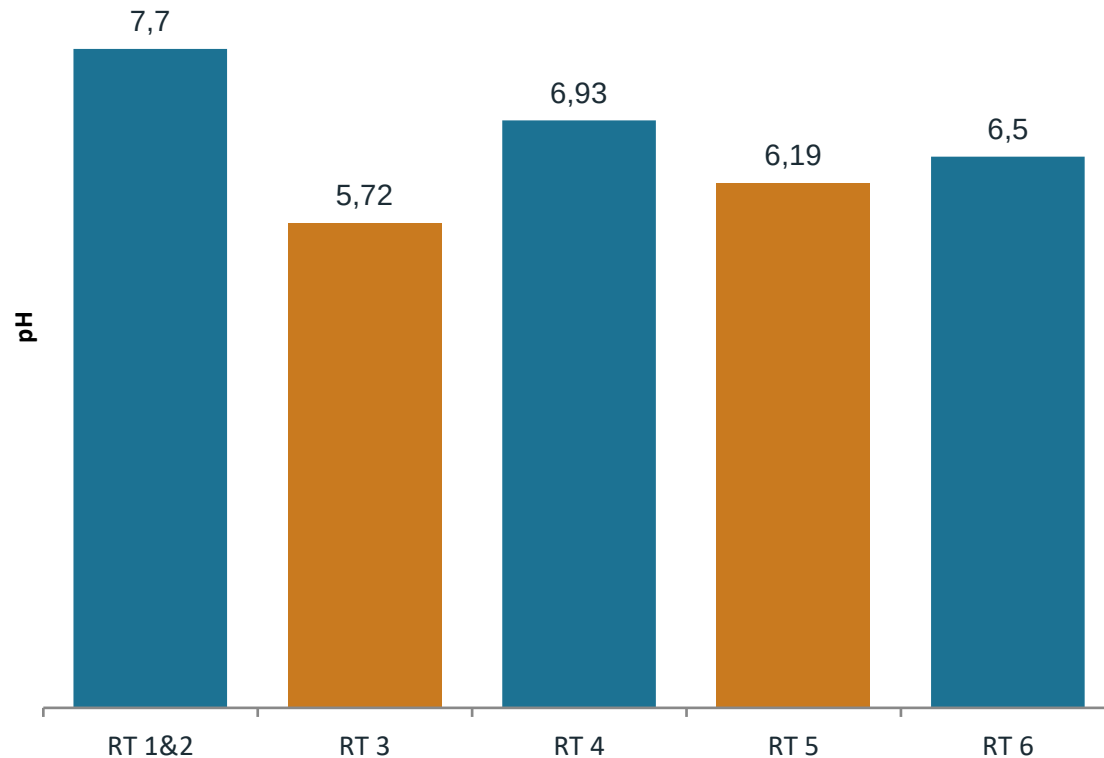
LEGENDA

- Titik Pengujian Sumur
- Kontur Salinitas
- Interpolasi Persebaran Salinitas
 - 0.029997
 - 0
- Batas Wilayah RT
- ▬ Batas Dusun



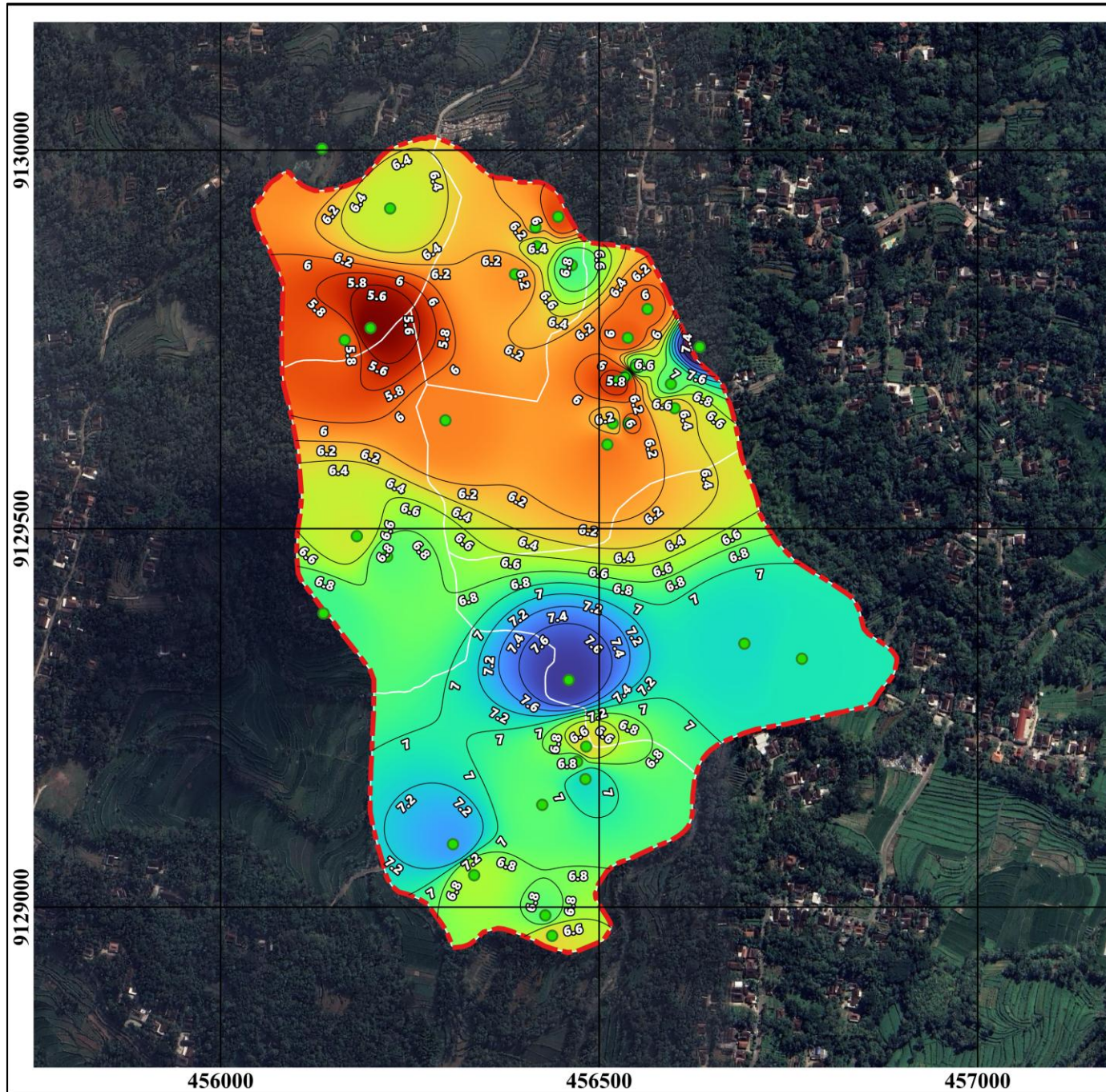
KKN UPNYK 84.095

Hasil: Tingkat Keasaman (pH)



Peta Sebaran pH Air Sumur

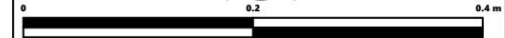
Standar aman air minum (Permenkes No. 2/2023): pH 6,5 – 8,5. RT 3 (5,72) dan RT 5 (6,19) tercatat sedikit di bawah rentang aman, air cenderung asam dan perlu dipantau, terutama bila digunakan langsung untuk minum.



PETA PERSEBARAN NILAI PH

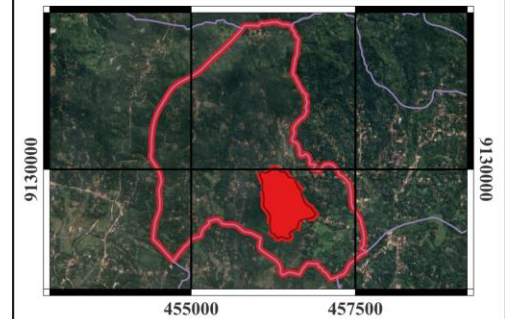
Kalurahan Pengkol, Kapanewon Nglipar,
Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa
Yogyakarta

KETERANGAN



UTM COORDINATE SISTEM WGS84 49 S

INDEKS PETA



LEGENDA

Interpolasi Persebaran PH



● Titik Pengujian Sumur

▭ Batas Dusun

— Kontur Persebaran PH



KKN UPNYK 84.095

Hasil: Uji Lab



 PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DINAS LINGKUNGAN HIDUP UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN ຫຼວງພະບາງ, ສາທາລະນະລາດສາວະນະນີພຸດທະນິກາຍ Jalan Wonosari-Yogyakarta Km.3, Siyono Wetan, Logandeng, Playen, Gunungkidul 55861 Telepon/Faksimile: (0274) 391440 Posel: lab.lingkungan.gk@gmail.com Laman: lh.gunungkidulkab.go.id			
No. Dokumen	: RK.7.8.1.3	No. Terbit/Revisi	: 2/1
Tgl. Terbit	: 08-01-2024	Halaman	: 1 dari 3

LAPORAN HASIL UJI

Nomor : 15/LHU/Lab.GK/VII/2026

Nama Pelanggan	: KKN
Alamat Pelanggan	: Wungurejo, Nglipar
Personil Penghubung	: Ahmad Firdaus N
No. Kontak	: 089602397366
Jenis Sampel	: Air Sumur
Jumlah Sampel	: 5 (lima) sampel
Kode dan Asal Sampel	: S.72 (RT 1 dan 2) S.73 (RT 3) S.74 (RT 4) S.75 (RT 5) S.76 (RT 6)
Parameter	: Kesadahan dan Besi terlarut
Petugas Sampling	: Bukan Petugas Laboratorium
Tanggal Sampling	: -
Acuan Metode Sampling	: -
Tanggal Penerimaan Sampel	: 14 Juli 2026
Tanggal Pengujian Sampel	: 14 Juli 2026

 PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DINAS LINGKUNGAN HIDUP UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN ຫຼວງພະບາງ, ສາທາລະນະລາດສາວະນະນີພຸດທະນິກາຍ Jalan Wonosari-Yogyakarta Km.3, Siyono Wetan, Logandeng, Playen, Gunungkidul 55861 Telepon/Faksimile: (0274) 391440 Posel: lab.lingkungan.gk@gmail.com Laman: lh.gunungkidulkab.go.id			
No. Dokumen	: RK.7.8.1.3	No. Terbit/Revisi	: 2/1
Tgl. Terbit	: 08-01-2024	Halaman	: 2 dari 3

LAPORAN HASIL UJI

Nomor : 15/LHU/Lab.GK/VII/2026

Nomor Urut		01	02	03	Baku Mutu	Metode Uji
Kode Sampel		S.72	S.73	S.74	(Permenkes	
Asal Sampel		RT 1 dan 2	RT 3	RT 4	No. 2 Tahun 2023)	
Parameter	Satuan	Hasil Uji				
KIMIA						
Kesadahan	mg/L	203	57	122	-	SNI 06-6989.12-2004
Besi (Fe) terlarut	mg/L	0,24	0,07	0,036	0,2	SNI 6989.84-2019

 PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DINAS LINGKUNGAN HIDUP UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN ຫຼວງພະບາງ, ສາທາລະນະລາດສາວະນະນີພຸດທະນິກາຍ Jalan Wonosari-Yogyakarta Km.3, Siyono Wetan, Logandeng, Playen, Gunungkidul 55861 Telepon/Faksimile: (0274) 391440 Posel: lab.lingkungan.gk@gmail.com Laman: lh.gunungkidulkab.go.id			
No. Dokumen	: RK.7.8.1.3	No. Terbit/Revisi	: 2/1
Tgl. Terbit	: 08-01-2024	Halaman	: 3 dari 3

LAPORAN HASIL UJI

Nomor : 15/LHU/Lab.GK/VII/2026

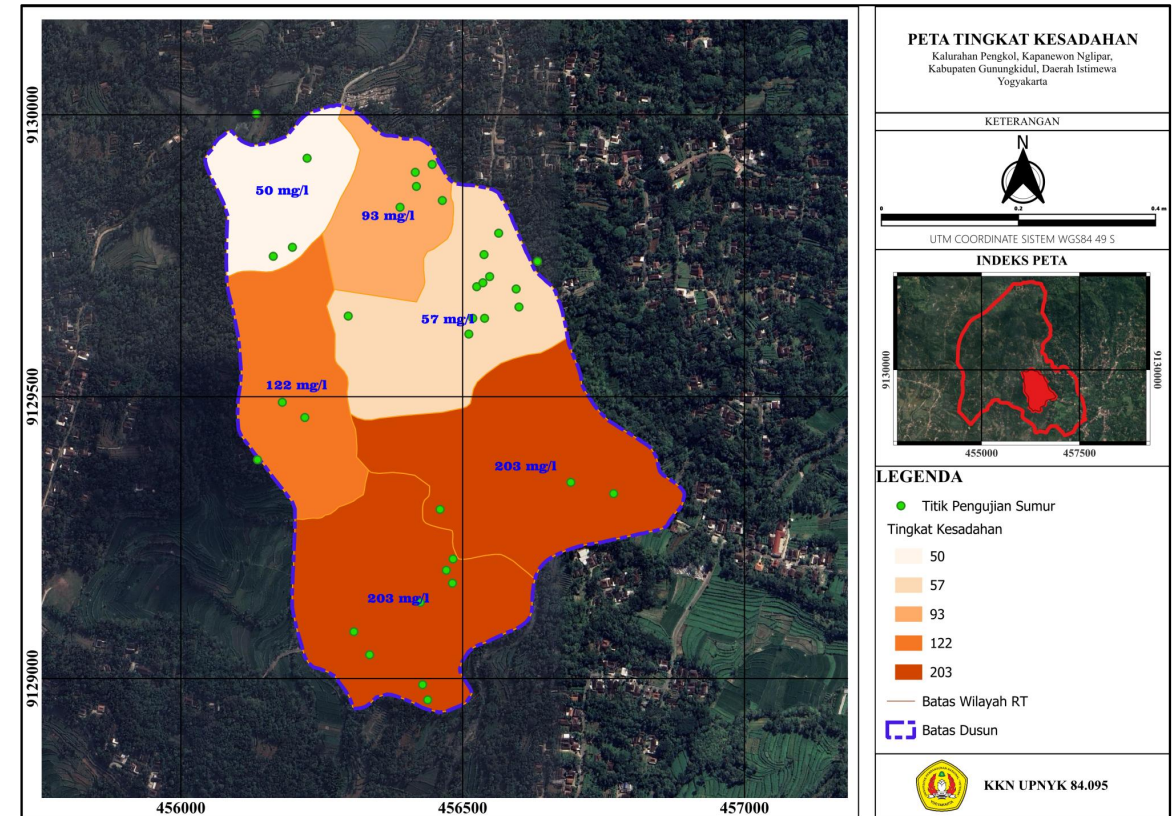
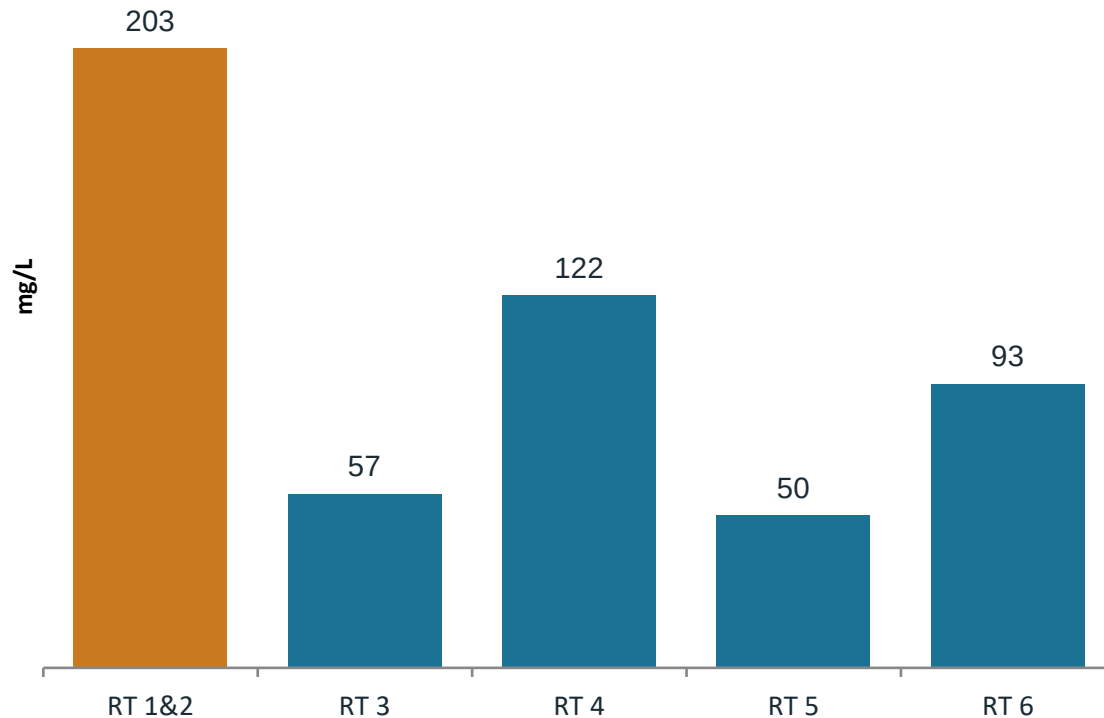
Nomor Urut		04	05	Baku Mutu (Permenkes No. 2 Tahun 2023)	Metode Uji
Kode Sampel		S.75	S.76		
Asal Sampel		RT 5	RT 6		
Parameter	Satuan	Hasil Uji			
KIMIA					
Kesadahan	mg/L	50	93	-	SNI 06-6989.12-2004
Besi (Fe) terlarut	mg/L	0,16	0,20	0,2	SNI 6989.84-2019

Catatan:

- Hasil uji di atas hanya berlaku untuk sampel yang diuji.
- Laporan Hasil Uji ini tidak boleh digandakan tanpa seizin laboratorium penguji.
- Laboratorium melayani pengaduan maksimum 1 (satu) minggu terhitung dari tanggal penyerahan Laporan Hasil Uji.

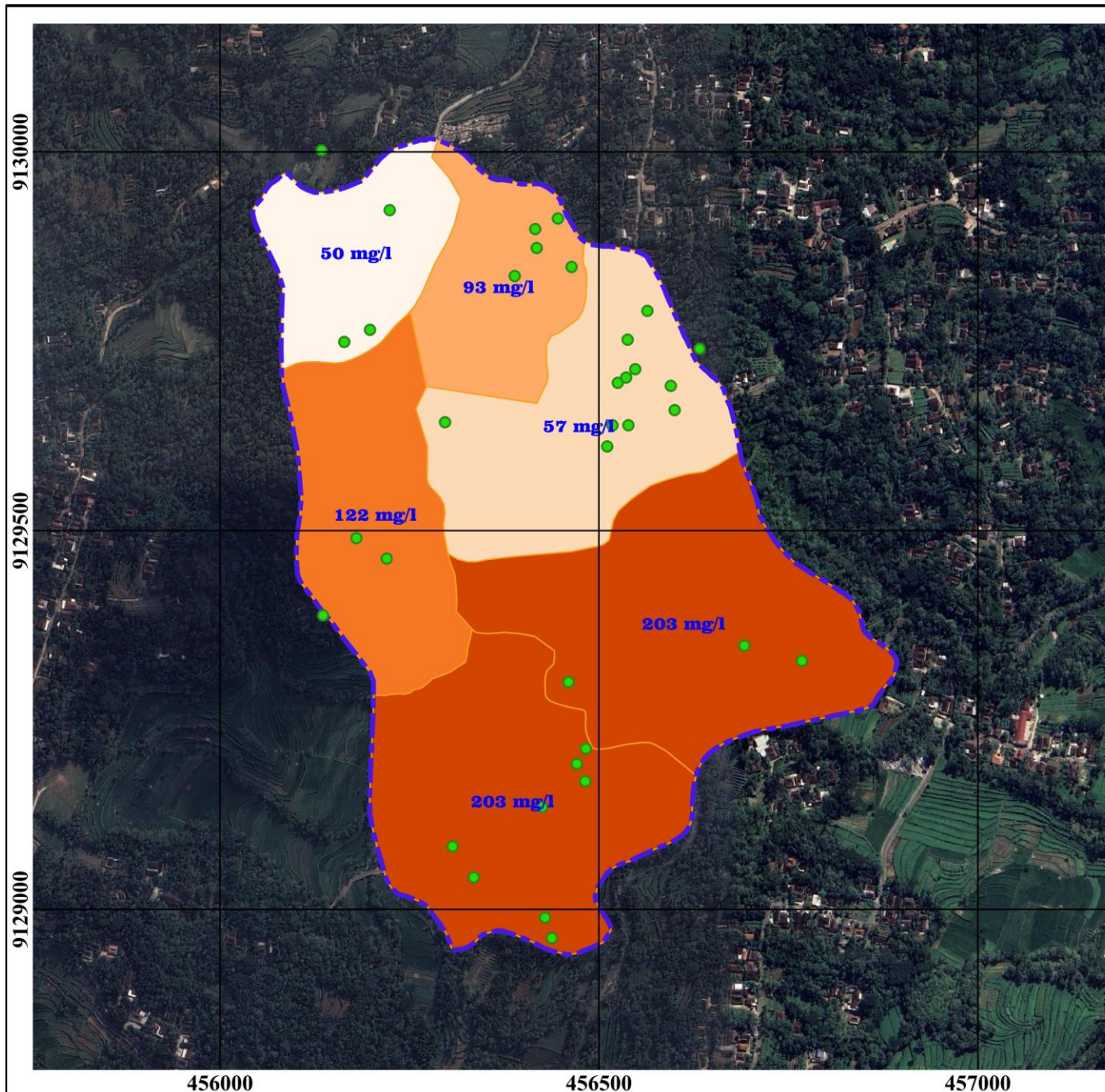
Playen, 17 Juli 2026
 Kepala UPT Laboratorium Lingkungan,
 IKA RUDI ASTUTI, S.ST., MPA
 Penata Tk. I, Gol. III/d
 NIP. 198310102005012012

Hasil: Kesadahan Air



Peta Sebaran Kesadahan Air

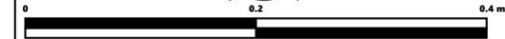
Permenkes No. 2/2023 tidak menetapkan baku mutu khusus kesadahan untuk kategori ini. Sebagai referensi umum, kadar di atas ± 300 mg/L mulai berpotensi menimbulkan kerak. RT 1&2 (203 mg/L) paling tinggi di antara RT lain masih moderat, namun baiknya diwaspadai bila muncul kerak pada peralatan masak.



PETA TINGKAT KESADAHAN

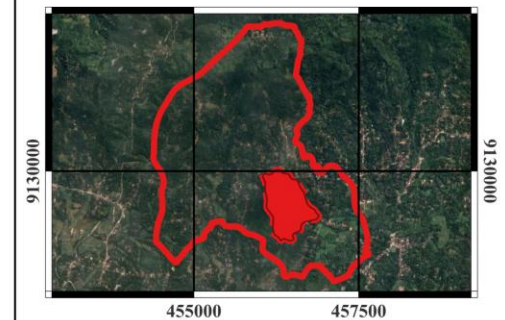
Kalurahan Pengkol, Kapanewon Nglipar,
Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa
Yogyakarta

KETERANGAN



UTM COORDINATE SISTEM WGS84 49 S

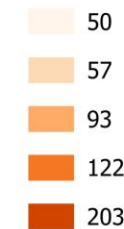
INDEKS PETA



LEGENDA

● Titik Pengujian Sumur

Tingkat Kesadahan



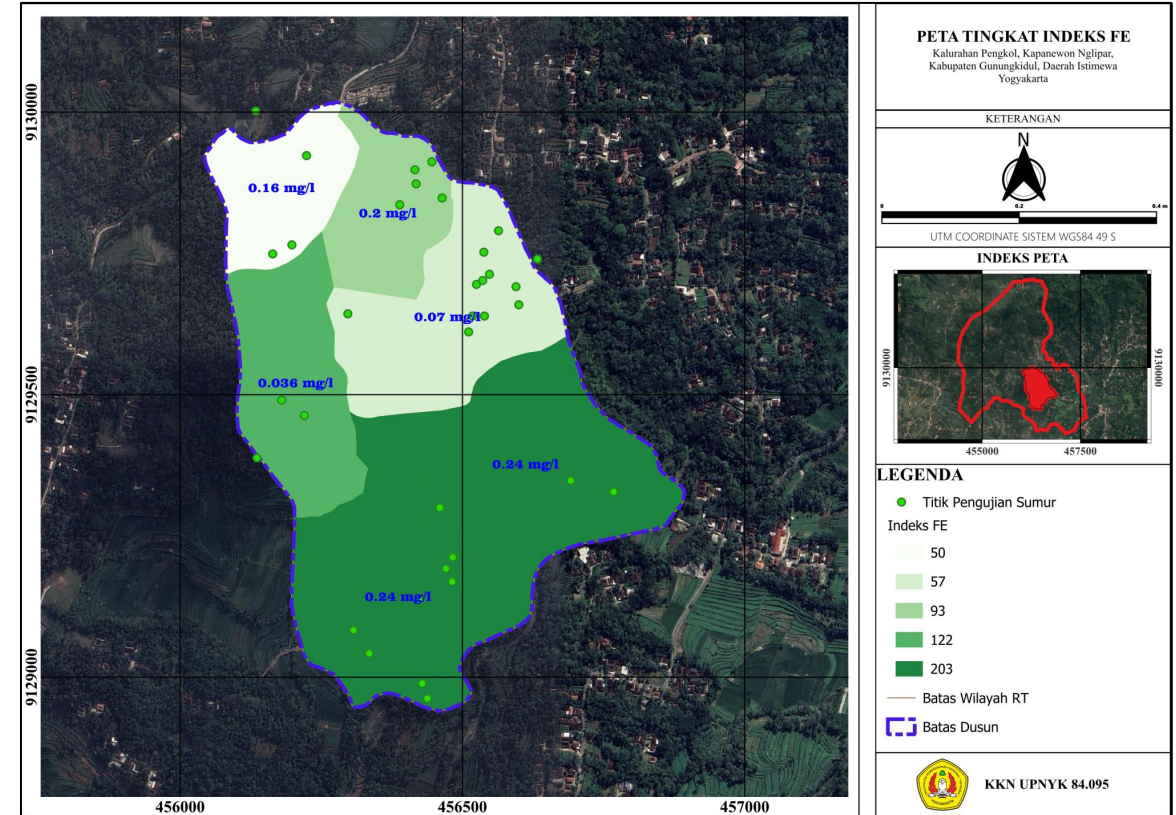
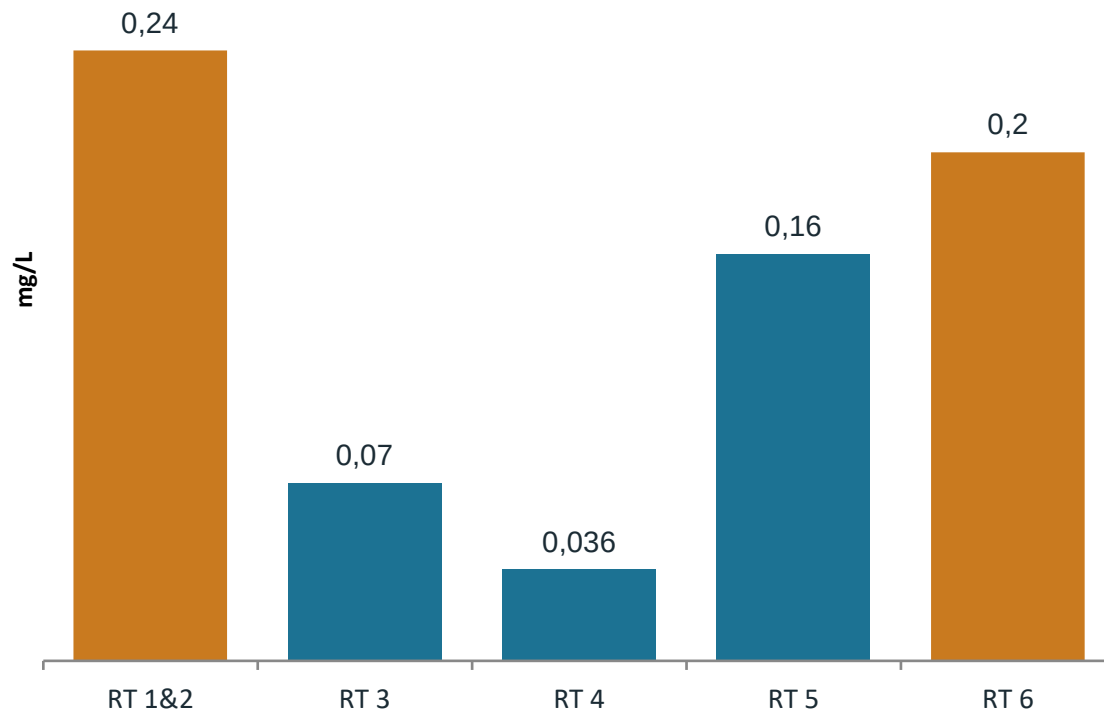
— Batas Wilayah RT

⌚ Batas Dusun



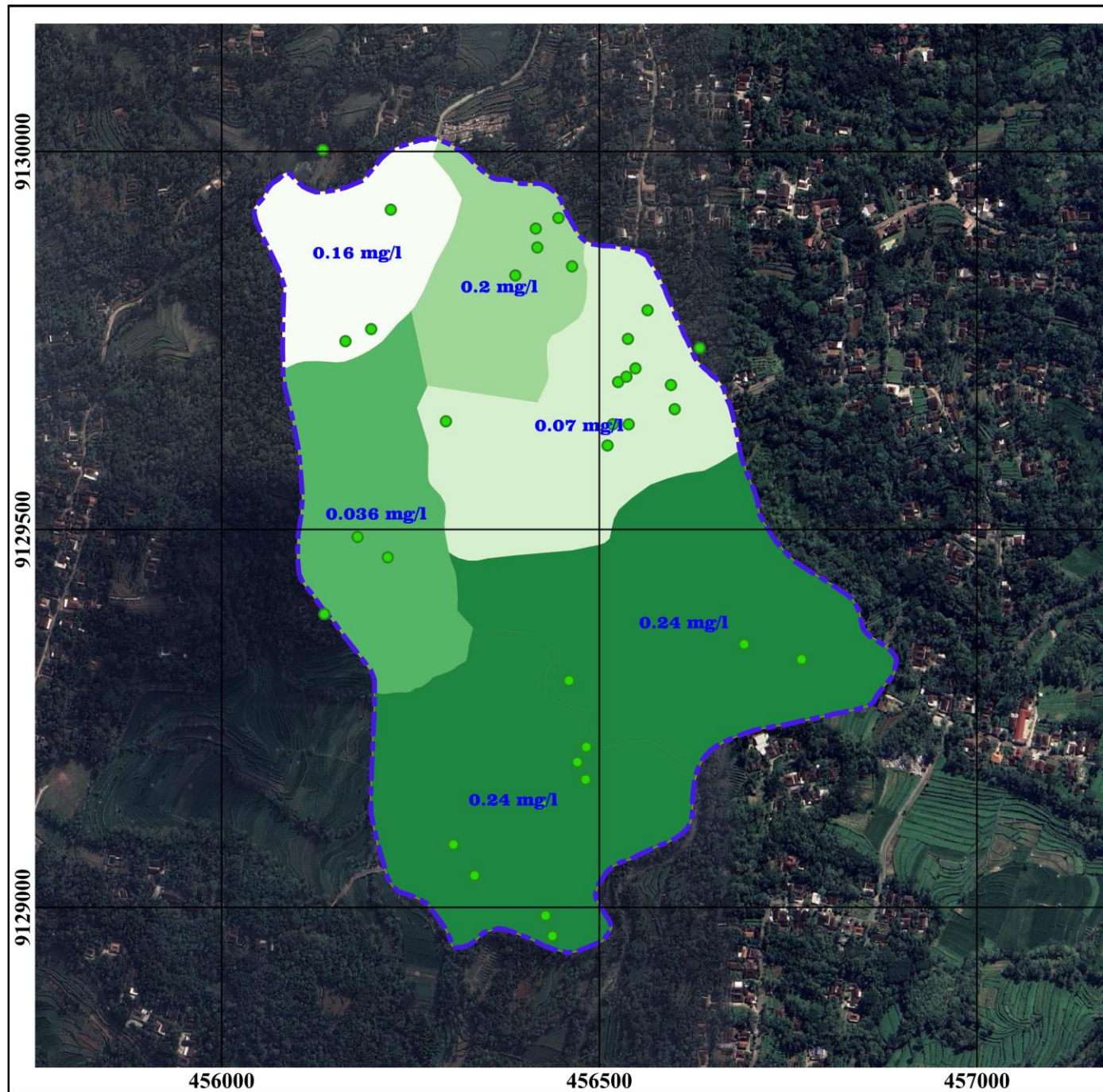
KKN UPNYK 84.095

Hasil: Kandungan Besi (Fe)



Peta Sebaran Kandungan Besi (Fe)

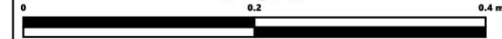
Baku mutu Fe terlarut (Permenkes No. 2/2023): maksimal 0,2 mg/L. RT 1&2 (0,24 mg/L) berada di atas batas aman, dan RT 6 (0,2 mg/L) tepat di batasnya, kedua RT ini disarankan melakukan pengolahan tambahan sebelum air digunakan untuk memasak atau minum.



PETA TINGKAT INDEKS FE

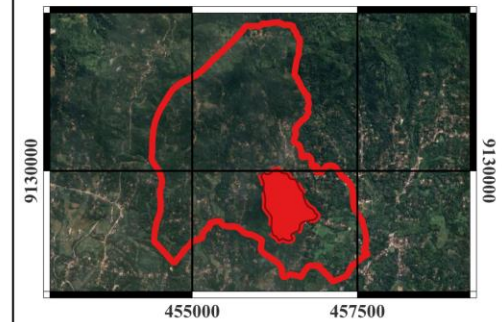
Kalurahan Pengkol, Kapanewon Nglipar,
Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa
Yogyakarta

KETERANGAN



UTM COORDINATE SISTEM WGS84 49 S

INDEKS PETA



LEGENDA

● Titik Pengujian Sumur

Indeks FE

50

57

93

122

203

— Batas Wilayah RT

⌈⌋ Batas Dusun



KKN UPNYK 84.095

Ringkasan Status per RT

RT	pH	TDS	Kesadahan	Besi (Fe)	Status
RT 1 & 2	7,77	196	203	0,24	PERLU PERHATIAN
RT 3	5,72	120	57	0,07	Dapat dikonsumsi
RT 4	6,93	183	122	0,036	Dapat Langsung Diminum
RT 5	6,19	91	50	0,16	Dapat dikonsumsi
RT 6	6,5	95	93	0,2	Dapat dikonsumsi

"Perlu perhatian" berarti minimal satu parameter berada di luar atau mendekati batas aman bukan berarti air tidak boleh dipakai sama sekali, tapi disarankan diolah dulu, terutama untuk keperluan minum dan memasak.

Dampak Air Sadah & Mengandung Besi



Bagi Kesehatan

- Air sadah membuat kulit & rambut terasa kering dan kasar setelah dipakai mandi.
- Sabun dan sampo jadi sulit berbusa, bisa memicu iritasi pada kulit sensitif.
- Air berkadar besi tinggi mengubah rasa air jadi agak "logam" bila diminum terus-menerus berisiko mengganggu pencernaan.



Bagi Kehidupan Sehari-hari

- Muncul kerak putih pada ketel, peralatan rumah tangga, pipa, dan keran akibat air sadah.
- Air berwarna kekuningan/kecoklatan dan meninggalkan noda karat di bak mandi, kloset, dan pakaian akibat besi.
- Sabun & detergen jadi boros karena air sadah sulit berbusa.
- Peralatan rumah tangga (mesin cuci, water heater) lebih cepat rusak karena kerak menumpuk.

Solusi Praktis untuk Warga

Jika Air Mengandung Besi (RT 1&2, RT 6)

- 1 Tampung air di ember/drum terbuka, diamkan semalaman. Besi akan mengendap & berubah warna kecoklatan di dasar wadah.
- 2 Ambil air dari bagian atas saja, saring dengan kain bersih sebelum dipakai.
- 3 Untuk hasil lebih maksimal, buat saringan sederhana dari lapisan pasir, kerikil, dan arang di ember berlubang.

Jika Air Sadah (RT 3, RT 5, RT 1&2)

- 1 Rebus air sampai mendidih sebelum digunakan untuk minum, karena sebagian mineral penyebab sadah akan mengendap saat dipanaskan.
- 2 Bersihkan kerak putih pada teko/peralatan rumah tangga rutin pakai air cuka atau jeruk nipis.
- 3 Bila terasa mengganggu saat mandi/mencuci, gunakan sabun atau detergen yang diformulasikan khusus untuk air sadah.

Kesimpulan & Rekomendasi

- Dari 35 titik sumur yang disurvei dan 5 sampel yang diuji, sebagian besar parameter air di Dusun Wungurejo berada dalam kondisi wajar.
- Namun ditemukan indikasi kadar besi melebihi baku mutu di RT 1&2 dan RT 6, serta pH sedikit asam di RT 3 dan RT 5, perlu ditindaklanjuti, bukan diabaikan.

Rekomendasi Tindak Lanjut

- Jaga jarak sumur minimal 10 meter dari septic tank/tempat limbah.
- Uji ulang kualitas air secara berkala, minimal 1 tahun sekali.
- Prioritaskan pengolahan air (aerasi/filter) di RT 1&2 dan RT 6.
- Rebus air hingga mendidih sebelum dikonsumsi sebagai antisipasi awal.
- Laporkan ke perangkat dusun bila muncul perubahan warna, bau, atau rasa air secara mendadak.



Terima Kasih

Mari bersama menjaga kualitas air demi kesehatan keluarga di Dusun Wungurejo.

Ada pertanyaan atau ingin diskusi lebih lanjut?

Hubungi tim KKN UPN “Veteran” Yogyakarta 84.095